



# Verbale - Analisi dei Capitolati

## **The Bitless (Gruppo 18):**

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852),  
Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934),  
Simone Zecchinato (2113189)

| Informazioni documento |               |         |                                                            |
|------------------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------|
| Versione               | Data          | Stato   | Destinatari                                                |
| 0.8.0                  | 24 marzo 2026 | Stesura | The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin |

Contatti: [thebitless.swe@gmail.com](mailto:thebitless.swe@gmail.com)

| Registro delle modifiche |            |              |               |             |                            |
|--------------------------|------------|--------------|---------------|-------------|----------------------------|
| Versione                 | Data       | Autore       | Verificatore  | Approvatore | Descrizione                |
| 0.8.0                    | 2026-03-24 | S. Vendramin | S. Zecchinato | -           | introduzione e capitoli C6 |
| 0.6.0                    | 2026-03-24 | A. Marini    | S. Zecchinato | -           | capitoli C4 e C5           |
| 0.4.0                    | 2026-03-23 | A. Menegaldo | S. Zecchinato | -           | capitoli C1 e C2           |
| 0.1.0                    | 2026-03-21 | S. Vendramin | S. Zecchinato | -           | struttura documento        |

## Indice

|          |                                                                               |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                                           | <b>3</b> |
| 1.1      | Scopo e Finalità del documento . . . . .                                      | 3        |
| <b>2</b> | <b>Valutazione del capitolato scelto C6 - Second Brain (Zucchetti S.p.A.)</b> | <b>3</b> |
| 2.1      | Obiettivo . . . . .                                                           | 3        |
| 2.2      | Tecnologie . . . . .                                                          | 3        |
| 2.3      | Considerazioni . . . . .                                                      | 4        |
| <b>3</b> | <b>Valutazione dei capitolati rimanenti</b>                                   | <b>4</b> |
| 3.1      | Capitolato C1 - Automated EN18031 Compliance Verification (Bluewind S.r.l.) . | 4        |
| 3.1.1    | Obiettivo . . . . .                                                           | 4        |
| 3.1.2    | Tecnologie . . . . .                                                          | 4        |
| 3.1.3    | Considerazioni . . . . .                                                      | 4        |
| 3.2      | Capitolato C2 - Code Guardian (Var Group S.p.A.) . . . . .                    | 5        |
| 3.2.1    | Obiettivo . . . . .                                                           | 5        |
| 3.2.2    | Tecnologie . . . . .                                                          | 5        |
| 3.2.3    | Considerazioni . . . . .                                                      | 5        |
| 3.3      | Capitolato C4 - L'app che Protegge e Trasforma (Miriade S.r.l.) . . . . .     | 5        |
| 3.3.1    | Obiettivo . . . . .                                                           | 5        |
| 3.3.2    | Tecnologie . . . . .                                                          | 5        |
| 3.3.3    | Considerazioni . . . . .                                                      | 6        |
| 3.4      | Capitolato C5 - Nexum (Eggon S.r.l.) . . . . .                                | 6        |
| 3.4.1    | Obiettivo . . . . .                                                           | 6        |
| 3.4.2    | Tecnologie . . . . .                                                          | 6        |
| 3.4.3    | Considerazioni . . . . .                                                      | 7        |

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo e Finalità del documento

Il presente documento descrive in dettaglio l'analisi dei capitolati d'appalto condotta dal gruppo The Bitless. Lo scopo principale è illustrare le motivazioni e le valutazioni che hanno portato il team alla scelta di intraprendere il progetto descritto nel capitolato C6 - Second Brain. Al fine di fornire una panoramica completa del processo decisionale, il documento espone i criteri utilizzati per confrontare in modo oggettivo e realistico le varie opzioni e presenta un'analisi delle alternative non selezionate, evidenziandone i punti di forza e le criticità rispetto alle inclinazioni e alle competenze del gruppo.

## 2 Valutazione del capitolato scelto C6 - Second Brain (Zucchetti S.p.A.)

### 2.1 Obiettivo

Il progetto si prefigge lo scopo di realizzare un'applicazione web innovativa per testare e sfruttare le potenzialità dei Large Language Models nell'assistenza alla creazione, analisi e sviluppo di testi. Il nucleo dell'applicativo consisterà in un editor testuale basato sul linguaggio di markup Markdown, che permetterà all'utente di scrivere in una casella di testo dedicata e di visualizzare in tempo reale il risultato grafico formattato in una sezione adiacente.

L'applicativo si interfaccerà con un LLM per consentire operazioni intelligenti su tutto il testo o su selezioni mirate, offrendo funzionalità di base quali la generazione automatica di riassunti, la riscrittura del contenuto per modularne il tono (es. più formale o colloquiale), e la traduzione in lingue diverse dall'originale. Un tratto distintivo del capitolato è l'implementazione di comandi di critica del testo ispirati alla tecnica dei "sei cappelli per pensare" di Edward De Bono, quindi l'Intelligenza Artificiale dovrà analizzare il documento assumendo punti di vista differenti, ad esempio verificandone l'obiettività, l'aspetto emozionale, logico, ottimista o individuandone i rischi.

### 2.2 Tecnologie

Il capitolato richiede l'uso di uno stack tecnologico moderno e flessibile per l'integrazione di servizi IA:

- **Sviluppo Frontend:** Utilizzo di HTML e tecnologie web standard per la realizzazione della pagina interattiva, affiancate da librerie Open Source per il rendering grafico del codice Markdown.
- **Integrazione Intelligenza Artificiale:** Comunicazione con i Large Language Models tramite chiamate API. Il gruppo avrà modo di testare i prompt su modelli di grandi dimensioni Open Source (come Mistral o Gemma) messi a disposizione dall'azienda proponente.
- **Backend e Database:** Come estensione del progetto (nice-to-have), si prevede lo sviluppo di un server in Java o Python per la gestione delle chiamate HTTP e la comunicazione con un database. Questo abiliterebbe il salvataggio persistente delle note e la creazione di link interni tra documenti, concretizzando appieno il concetto di "secondo cervello" per l'utente.

## 2.3 Considerazioni

Lo sviluppo di una web app dotata di Intelligenza Artificiale per la rielaborazione e correzione automatica dei testi conferisce al progetto un carattere fortemente trasversale, unendo in modo concreto competenze di ingegneria del software, prompt engineering applicato al machine learning e concetti di linguistica computazionale.

Il gruppo ha accolto con forte interesse questo capitolato perché unisce un tema estremamente attuale, come quello degli LLM, a un ambito tecnico in cui possediamo già una buona preparazione. Le nostre competenze pregresse nello sviluppo web e nell'integrazione di API esterne rappresentano infatti un'ottima base di partenza. Poter contare su queste conoscenze, unite alla proposta chiara e al supporto di una realtà consolidata come Zucchetti S.p.A., ci rende fiduciosi di poter condurre il progetto in modo lineare e di rispettare agilmente le scadenze.

## 3 Valutazione dei capitolati rimanenti

### 3.1 Capitolato C1 - Automated EN18031 Compliance Verification (Bluewind S.r.l.)

#### 3.1.1 Obiettivo

Il progetto mira a sviluppare uno strumento software che assista i produttori di dispositivi radio a verificare che siano conformi alla norma EN 18031, recentemente divenuta obbligatoria per il mercato europeo. L'applicazione dovrà automatizzare l'esecuzione dei decision tree previsti dalla norma, consentendo di ottenere per ciascun requisito un verdetto chiaro (Pass, Fail, Not Applicable). Il sistema si propone di ridurre i tempi e la complessità del processo di valutazione, che di solito è fatto a mano e può contenere errori, fornendo al contempo una tracciabilità completa delle decisioni prese. Particolare attenzione è richiesta per i requisiti relativi al controllo degli accessi (ACM) e all'autenticazione (AUM) della parte EN 18031 1. Viene inoltre richiesta una dashboard interattiva per il monitoraggio dello stato di tutti i requisiti e un editor per la modifica dei decision tree e dei documenti associati, in modo da rendere il sistema facile da adattare a future revisioni normative.

#### 3.1.2 Tecnologie

- Python 3.x per il backend, con gestione tramite pyproject.toml.
- Formati standard per import/export: JSON, XML, CSV.
- Libertà di scelta per frontend e architettura (web o desktop).
- Editor grafico per i decision tree (libreria a scelta).

#### 3.1.3 Considerazioni

Il progetto presenta una complessità normativa elevata che richiederebbe un investimento iniziale significativo per comprendere a fondo la norma EN 18031. L'interesse del gruppo verso tematiche di conformità normativa è limitato, portando a preferire altri capitolati con una maggiore creazione di nuove funzionalità software.

## 3.2 Capitolato C2 - Code Guardian (Var Group S.p.A.)

### 3.2.1 Obiettivo

Il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma web basata su un'architettura multi-agente, capace di analizzare automaticamente repository GitHub per valutare qualità del codice, sicurezza e livello di manutenzione. Un orchestratore centrale gestirà agenti specializzati in diversi ambiti: analisi dei test unitari, verifica della documentazione, audit di sicurezza basato sulle linee guida OWASP e generazione di report. A seguito dell'analisi, il sistema dovrà produrre report automatici sullo stato del progetto e proporre remediation mirate per correggere vulnerabilità o lacune individuate, come per esempio una query SQL non parametrizzate o test assenti. I risultati saranno visualizzati tramite una dashboard interattiva sviluppata in React, che mostrerà in modo sintetico lo stato complessivo di ciascun repository analizzato.

### 3.2.2 Tecnologie

- Backend e orchestratore: Node.js, Python.
- Frontend: React.js.
- Database: MongoDB o PostgreSQL.
- CI/CD e integrazioni: GitHub Actions.
- Cloud: AWS.
- Sicurezza: OWASP Top 10 come standard di riferimento.
- Framework agenti: a scelta tra Amazon Bedrock, Google ADK o Strands Agents SDK.

### 3.2.3 Considerazioni

Il progetto risulta concreto e ben strutturato grazie ad un'architettura multi-agente tecnicamente complessa che non ha suscitato particolare interesse nel gruppo.

## 3.3 Capitolato C4 - L'app che Protegge e Trasforma (Miriade S.r.l.)

### 3.3.1 Obiettivo

Il progetto proposto da Miriade S.r.l. mira allo sviluppo di un'applicazione mobile per sistemi iOS e Android finalizzata alla prevenzione della violenza di genere. Il software deve agire come uno strumento attivo e sicuro, capace di riconoscere segnali di pericolo e offrire risorse concrete per l'autonomia degli utenti. Le macro-funzionalità includono il *Detective delle Relazioni* per l'analisi dei comportamenti, lo *Specchio Intelligente* per il feedback in tempo reale e il *Guardiano Silenzioso* per l'invio di allarmi discreti.

### 3.3.2 Tecnologie

Il capitolato definisce uno stack tecnologico di alto profilo basato sull'ecosistema AWS:

- **Sviluppo Mobile:** Utilizzo fortemente incoraggiato del framework Flutter per garantire la natura cross-platform con un'unica base di codice.

- **Infrastruttura Backend:** Architettura serverless basata su AWS Lambda, Amazon API Gateway per la gestione sicura delle richieste e AWS Step Functions per l'orchestrazione dei flussi di lavoro complessi.
- **Intelligenza Artificiale:** Implementazione di modelli di Machine Learning tramite Amazon SageMaker e Amazon Bedrock per l'analisi del linguaggio naturale (NLP) e la generazione di feedback personalizzati.
- **Sicurezza e Dati:** Gestione delle identità tramite Amazon Cognito e storage dei dati su Amazon DynamoDB (NoSQL) e RDS (PostgreSQL/MySQL).

### 3.3.3 Considerazioni

Il gruppo ha valutato questo capitolato come non interessante per la selezione a causa di diversi fattori di rischio:

- **Complessità UX e Lean UX:** Il capitolato richiede l'adozione del paradigma Lean UX per creare interfacce che devono restare "rassicuranti e intuitive" anche in momenti di forte stress. Progettare un'esperienza simile senza competenze specialistiche in UI/UX Research comporta il rischio di fallire l'obiettivo primario dell'app, facendo lievitare i tempi di analisi.
- **Vincoli dei Sistemi Operativi:** La funzione *Guardiano Silenzioso* prevede l'attivazione di allarmi tramite gesti o comandi vocali. Tecnicamente, mantenere l'ascolto dei sensori o del microfono mentre l'app è in background o il telefono è bloccato è estremamente complesso e spesso ostacolato dalle policy di risparmio energetico e privacy di iOS e Android.
- **Responsabilità e Privacy:** Trattandosi di un'app per vittime di violenza, il margine di errore deve essere nullo. L'obbligo di una *Privacy by Design* totale e la gestione di dati sensibili (come il diario criptato) espongono il team a una pressione realizzativa sproporzionata rispetto alle tempistiche accademiche.
- **Feedback Gruppi Precedenti:** Ciò che è stato comunicato dall'azienda riguardo alle problematiche affrontate dai gruppi del primo lotto ha confermato che la mole di requisiti non funzionali e la delicatezza del tema rendono il progetto più oneroso di quanto appaia inizialmente.

## 3.4 Capitolato C5 - Nexum (Eggon S.r.l.)

### 3.4.1 Obiettivo

Il progetto *Nexum* punta a potenziare una piattaforma HR esistente per PMI attraverso moduli di Intelligenza Artificiale. Gli ambiti funzionali riguardano l'integrazione di un *AI Assistant Generativo* per la creazione di contenuti aziendali (titoli, testi e immagini) e un *AI Co-Pilot* dedicato ai Consulenti del Lavoro (CdL) per l'automazione del riconoscimento, dello split e del dispaccio di documenti e cedolini massivi.

### 3.4.2 Tecnologie

L'architettura proposta segue standard industriali consolidati e orientati alla scalabilità:

- **Frontend Stack:** Dashboard amministrativa sviluppata in Angular e Progressive Web App (PWA) per i dipendenti realizzata con Next.js.

- **Backend Core:** Logica applicativa basata su Ruby on Rails (API-first) gestita tramite AWS ECS Fargate per un ambiente containerizzato e stateless.
- **Document Processing:** Pipeline di analisi documentale che integra tecnologie OCR per l'estrazione del testo e algoritmi di *Entity Resolution* per l'associazione automatica dei documenti ai dipendenti.
- **Gestione Asincrona:** Utilizzo di Sidekiq e code AWS SQS per gestire i carichi di lavoro pesanti senza impattare sulla

### 3.4.3 Considerazioni

L'analisi del capitolato ha portato alle seguenti conclusioni:

- **Valore Formativo e Metodologico:** Lo stack tecnologico (RoR, Angular, Next.js) è molto richiesto dal mercato. L'adozione obbligatoria del modello SCRUM con sprint di 10 giorni offre un'ottima esperienza professionale.
- **Solidità dei Requisiti:** I casi d'uso, come lo split dei documenti massivi e il sistema di rating dell'AI, sono definiti in modo granulare, permettendo una pianificazione dei task molto chiara.
- **Eccessiva Rigidità:** Dalla spiegazione fornita dal proponente, il progetto è apparso rigido nella sua impostazione. La struttura sembra lasciare poco spazio alla creatività del gruppo o alla possibilità di proporre soluzioni originali.
- **Valutazione Finale:** Il capitolato è considerato interessante per la sua fattibilità tecnica, ma la rigidità dell'impostazione lo colloca in una posizione secondaria rispetto alla prima scelta del team.